

ඩිජිටල් ලෝකයේ ගොඩනැගිලි කුට්ටි

තර්කික ද්වාර සහ බූලියානු වීජ ගණිතය
(Logic Gates and Boolean Algebra)

11 ශ්‍රේණියේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)

සංඥා සහ පරිගණකයේ භාෂාව

ඵදිනෙදා ජීවිතයේ සංඥා:

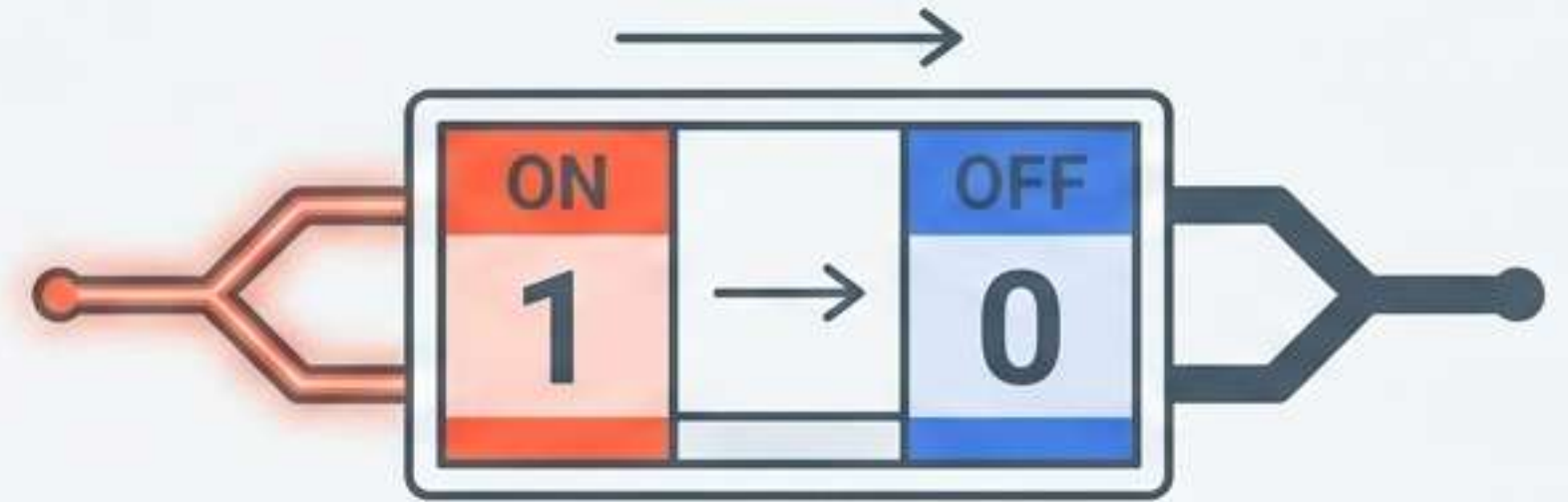


- දුම්රියක් පිටත් වීමට කොළ කොඩියක් වැනිම.



- මෝටර් රථයක දොරක් නිසි ලෙස වැසී නොමැති විට අනතුරු ඇඟවීමේ බල්බය දැල්වීම.

පරිගණකයේ භාෂාව (ද්විමය සංඥා):



පරිගණකය ක්‍රියා කරන්නේ විද්‍යුත් සංඥා මට්ටම් දෙකක් මතය.

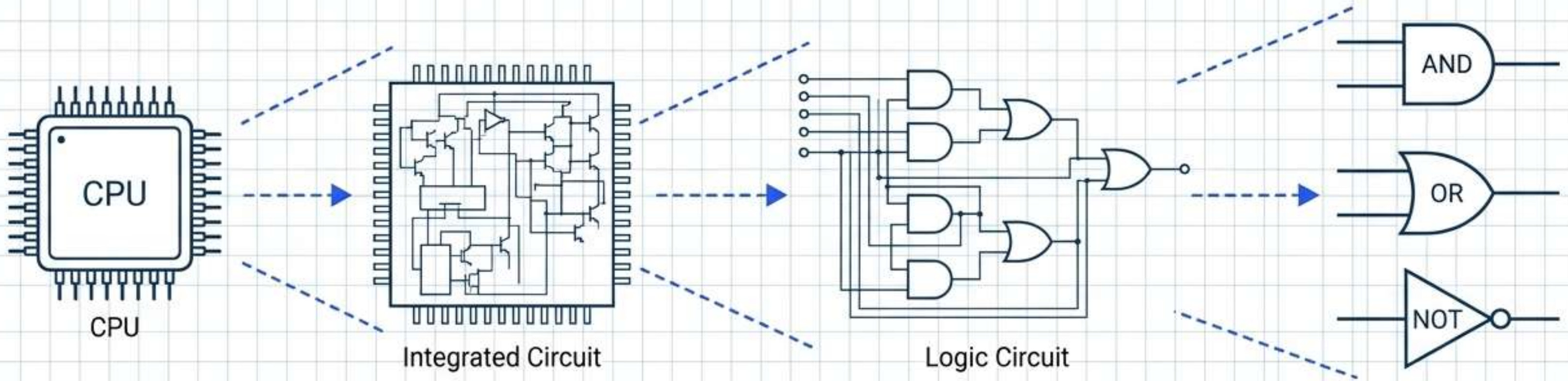
[0] = **OFF** / අක්‍රිය / අසත්‍ය

[1] = **ON** / සක්‍රිය / සත්‍ය

තර්කික ද්වාර යනු කුමක්ද?

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) නිර්මාණය වී ඇත්තේ සංකීර්ණ සංඛ්‍යාංක පරිපථ (Digital Circuits) රාශියකිනි.

මෙම පරිපථවල මූලිකම ගොඩනැගිලි කුට්ටිය වන්නේ තර්කික ද්වාර (Logic Gates) ය.

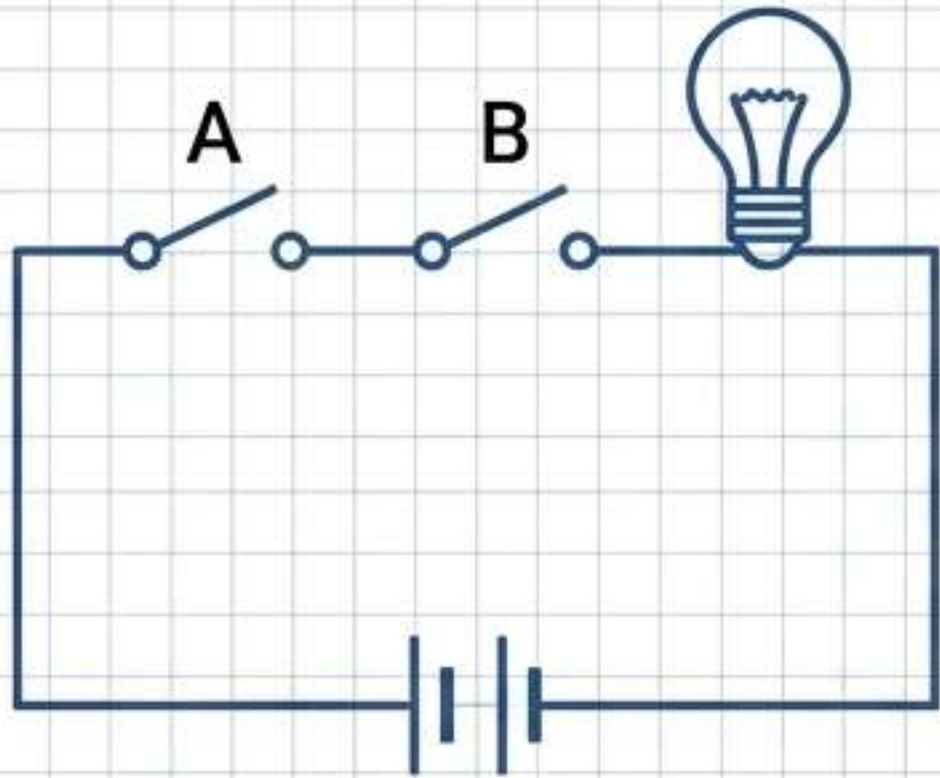


තර්කික ද්වාරයක් යනු කුමක්ද?

එය ආදාන (Inputs) එකක් හෝ කිහිපයක් ලබාගෙන, නිශ්චිත තර්කයක් මත පදනම්ව එක් ප්‍රතිදානයක් (Output) ලබා දෙන මූලික විද්‍යුත් පරිපථයකි.

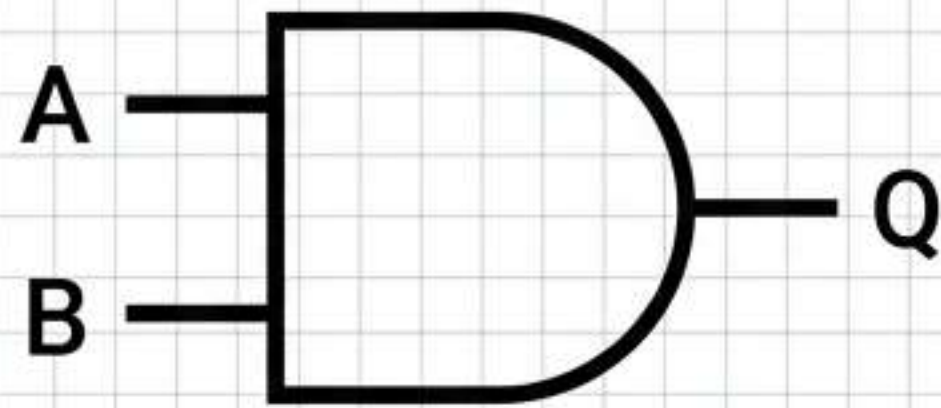
මූලික ද්වාර: AND ද්වාරය

Physical Metaphor



ශ්‍රේණිගත විද්‍යුත් පරිපථය
(Series Circuit). ස්විච් දෙකම වැ
සු විට පමණක් බල්බය දැල්වේ.

Digital Logic



සංකේතය සහ බුලිය ප්‍රකාශනය:

$$Q = A \cdot B$$

Data Output

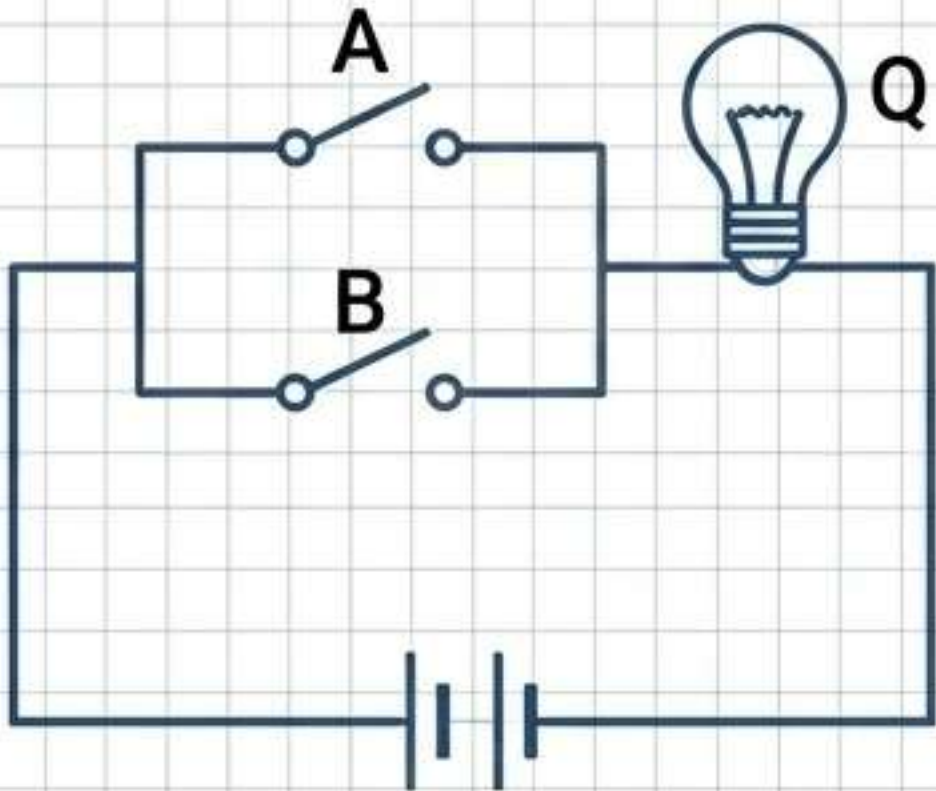
සත්‍යතා වගුව (Truth Table)

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ස්වර්ණමය නීතිය: ප්‍රතිදානය 1 වන්නේ සියලුම ආදාන 1 වුවහොත් පමණි!

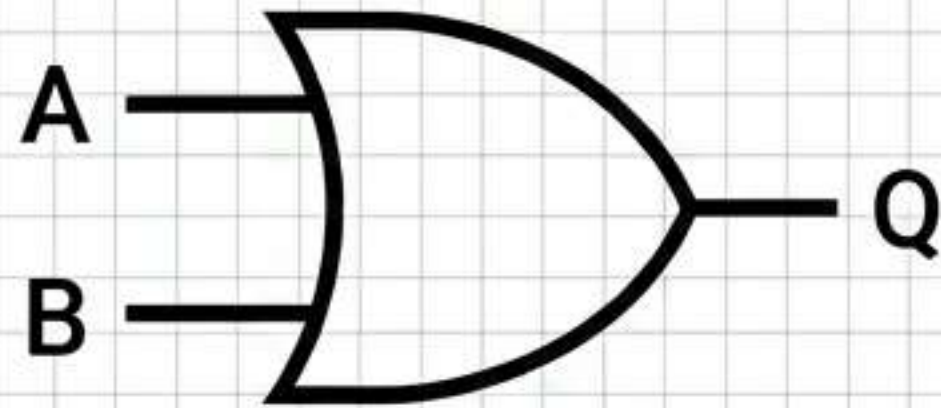
මූලික ද්වාර: OR ද්වාරය

Physical Metaphor



සමාන්තරගත විද්‍යුත් පරිපථය (Parallel Circuit). එක් ස්විචයක් හෝ වැඩු විට බල්බය දැල්වේ.

Digital Logic



සංකේතය සහ මූලීය ප්‍රකාශනය:

$$Q = A + B$$

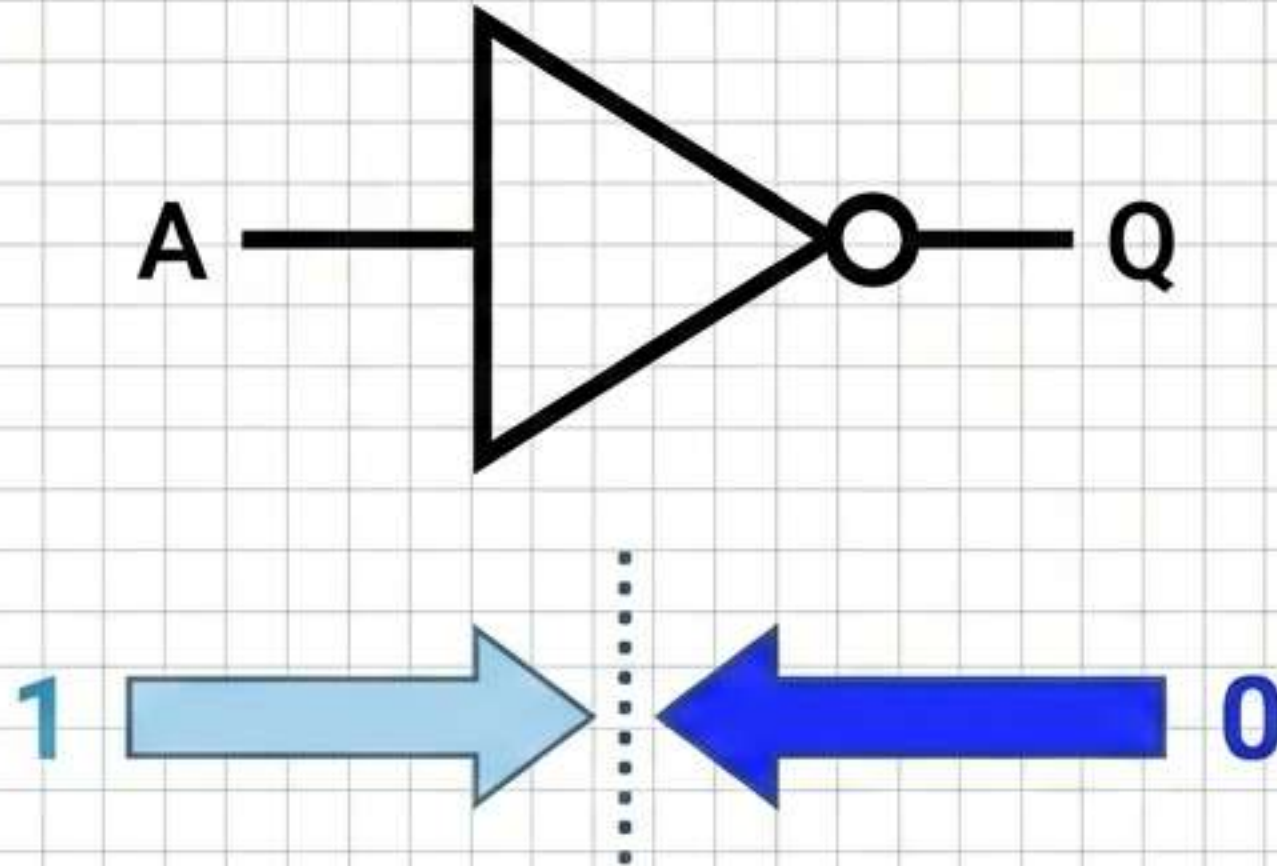
Data Output

සත්‍යතා වගුව

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ස්වර්ණාමය නීතිය: ප්‍රතිදානය 1 වීමට අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් හෝ 1 විය යුතුය!

මූලික ද්වාර: NOT ද්වාරය (Inverter)



ආදානය කරන තර්ක සංඥාවේ
අනුපූරකය (ප්‍රතිවිරුද්ධය)
ප්‍රතිදානය කිරීම මෙහි කාර්යයයි.

සංකේතය සහ මූලීය ප්‍රකාශනය:

$$Q = \bar{A} \text{ (A හි අනුපූරකය)}$$

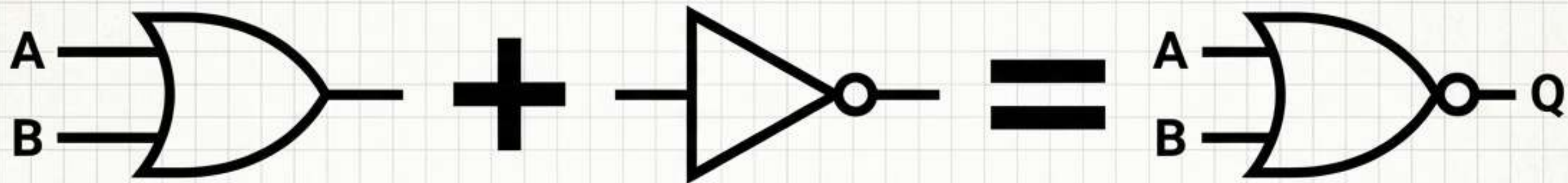
Data Output

සත්‍යතා වගුව

A	Q
0	1
1	0

ස්වර්ණාමය නීතිය: ප්‍රතිදානය සැම විටම ආදානයේ අනිත් පැත්ත (ප්‍රතිවිරුද්ධ අගය) වේ!

සංයුක්ත තර්කික ද්වාර: NOR ද්වාරය



OR ද්වාරය + NOT ද්වාරය = NOR ද්වාරය

මූලීය ප්‍රකාශනය: $Q = A+B$

OR ද්වාරය

A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ප්‍රතිවිරුද්ධය
(Opposite)

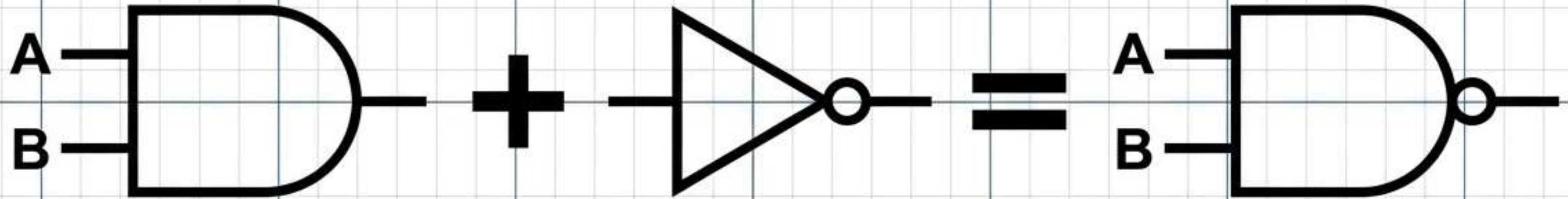
NOR ද්වාරය

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

OR මූලික ද්වාරයේ ප්‍රතිදානය NOT ද්වාරයක් හරහා යැවීමෙන් NOR ද්වාරය නිර්මාණය වේ.

ස්වර්ණමය තීතිය: ප්‍රතිදානය 1 වන්නේ සියලුම ආදාන 0 වූ විට පමණි!
(OR ද්වාරයේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධය).

සංයුක්ත තර්කික ද්වාර: NAND ද්වාරය



AND ද්වාරය + NOT ද්වාරය = NAND ද්වාරය

මූලික ප්‍රකාශනය: $Q = A \cdot \bar{B}$

AND ද්වාරය		
A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ප්‍රතිවිරුද්ධය
(Opposite)

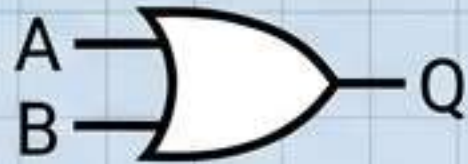
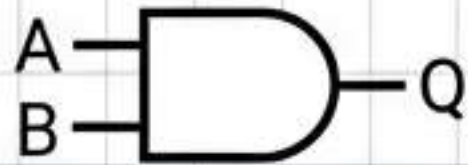
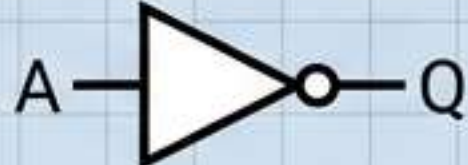
NAND ද්වාරය		
A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

AND මූලික ද්වාරයේ ප්‍රතිඵලය NOT ද්වාරයක් හරහා යැවීමෙන් NAND ද්වාරය නිර්මාණය වේ.

ස්වර්ණාමය නීතිය: ප්‍රතිඵලය 0 වන්නේ සියලුම ආදාන 1 වූ විට පමණි! (AND ද්වාරයේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධය).

තර්කික ද්වාර සාරාංශය

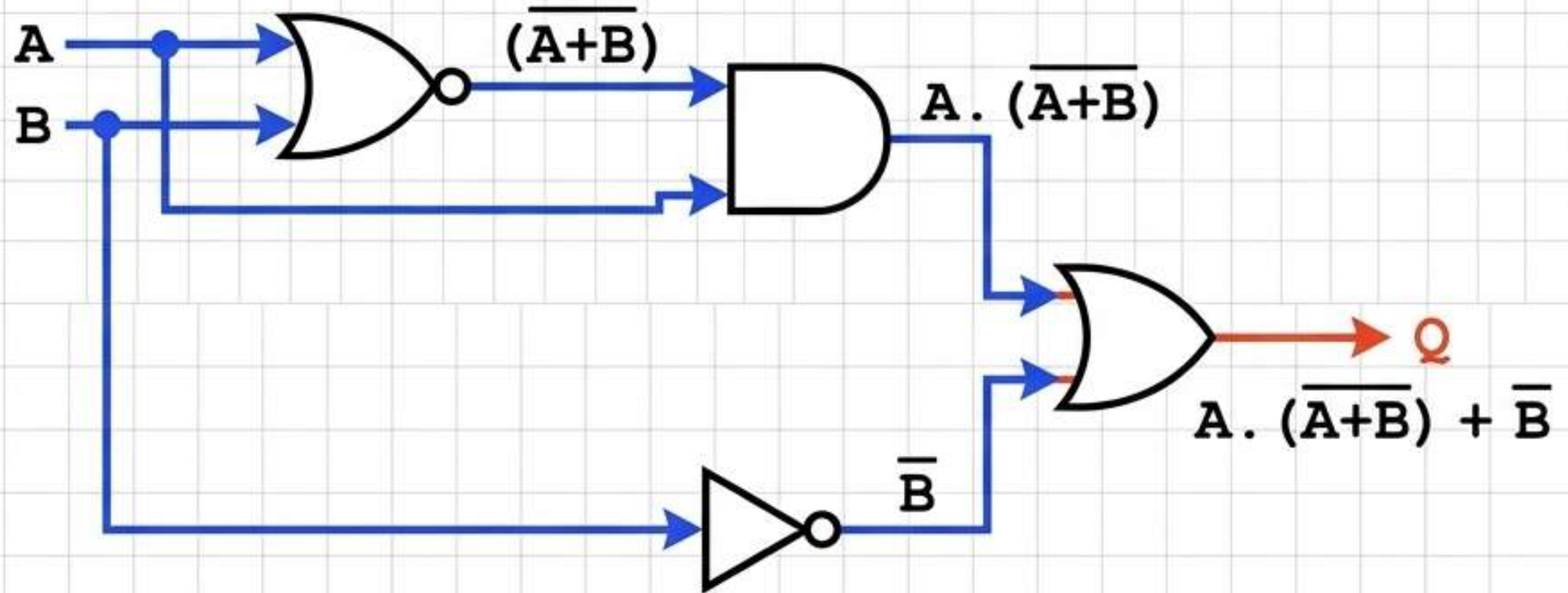
සම්පූර්ණ පරිච්ඡේදයේම සාරාංශය එක් බැල්මකින්.

නම	සංකේතය	මූලීය ප්‍රකාශනය	සත්‍යතා වගුව															
OR		$Q = A + B$	<table><tr><td>A</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>B</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	0	0	1	1	B	0	1	0	1	Q	0	1	1	1
A	0	0	1	1														
B	0	1	0	1														
Q	0	1	1	1														
AND		$Q = A . B$	<table><tr><td>A</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>B</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	A	0	0	1	1	B	0	1	0	1	Q	0	0	0	1
A	0	0	1	1														
B	0	1	0	1														
Q	0	0	0	1														
NOT		$Q = \overline{A}$	<table><tr><td>A</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	0	1	Q	1	0									
A	0	1																
Q	1	0																
NOR		$Q = \overline{A+B}$	<table><tr><td>A</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>B</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	A	0	0	1	1	B	0	1	0	1	Q	1	0	0	0
A	0	0	1	1														
B	0	1	0	1														
Q	1	0	0	0														
NAND		$Q = \overline{A.B}$	<table><tr><td>A</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>B</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>Q</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	0	0	1	1	B	0	1	0	1	Q	1	1	1	0
A	0	0	1	1														
B	0	1	0	1														
Q	1	1	1	0														

මූලීය ප්‍රකාශන සඳහා පරිපථ නිර්මාණය කිරීම

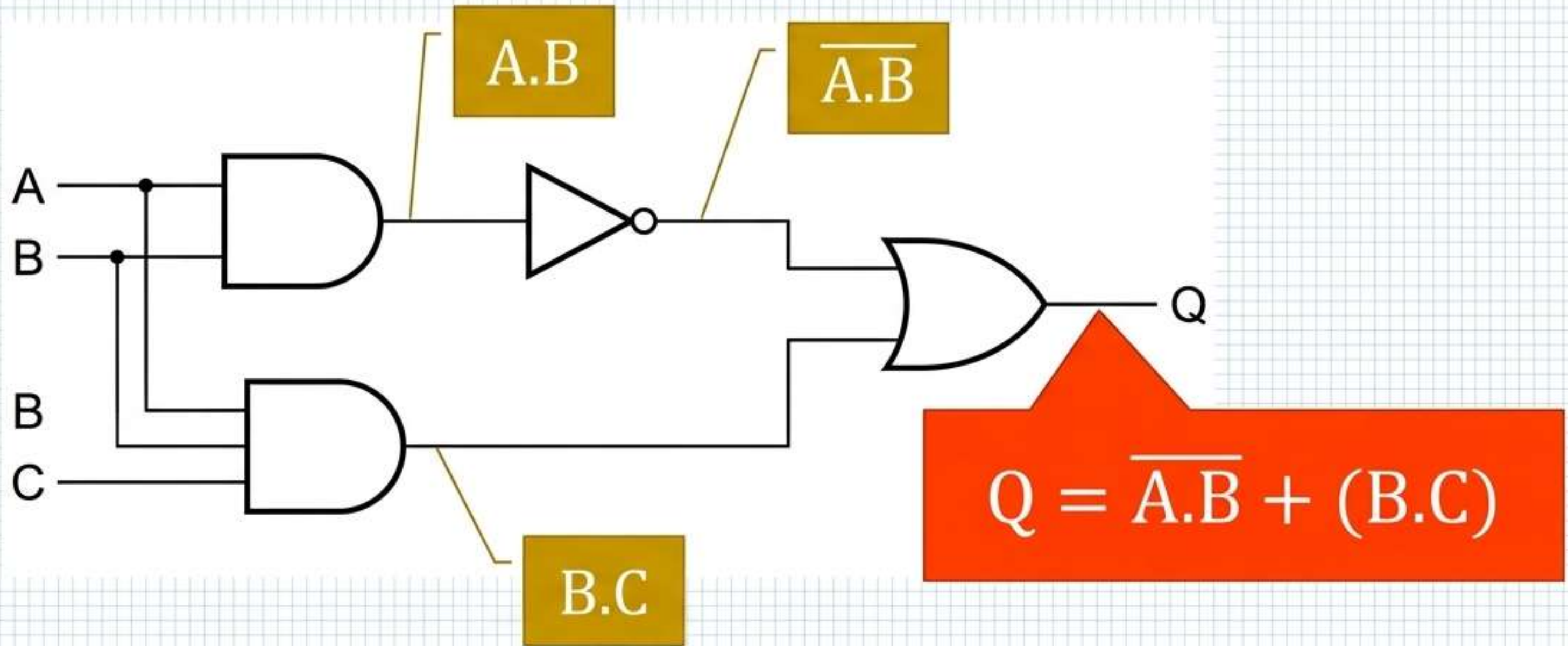
$$Q = A \cdot (\overline{A+B}) + \overline{B}$$

- සංකීර්ණ මූලීය ප්‍රකාශනයක් දුටු විට බිය නොවන්න! එය කුඩා කොටස් වලට කඩාගෙන වමේ සිට දකුණට ගොඩනගන්න.
- පියවර 1: වරහන් ඇතුළත ඇති කොටස් පළමුව විසඳන්න.
- පියවර 2: NOT අගයන් (අනුපූරක) සකසා ගන්න.
- පියවර 3: අවසන් ප්‍රතිදානය දක්වා දීවාර සම්බන්ධ කරන්න.



පරිපථයකින් බුලීය ප්‍රකාශනයක් ලබා ගැනීම

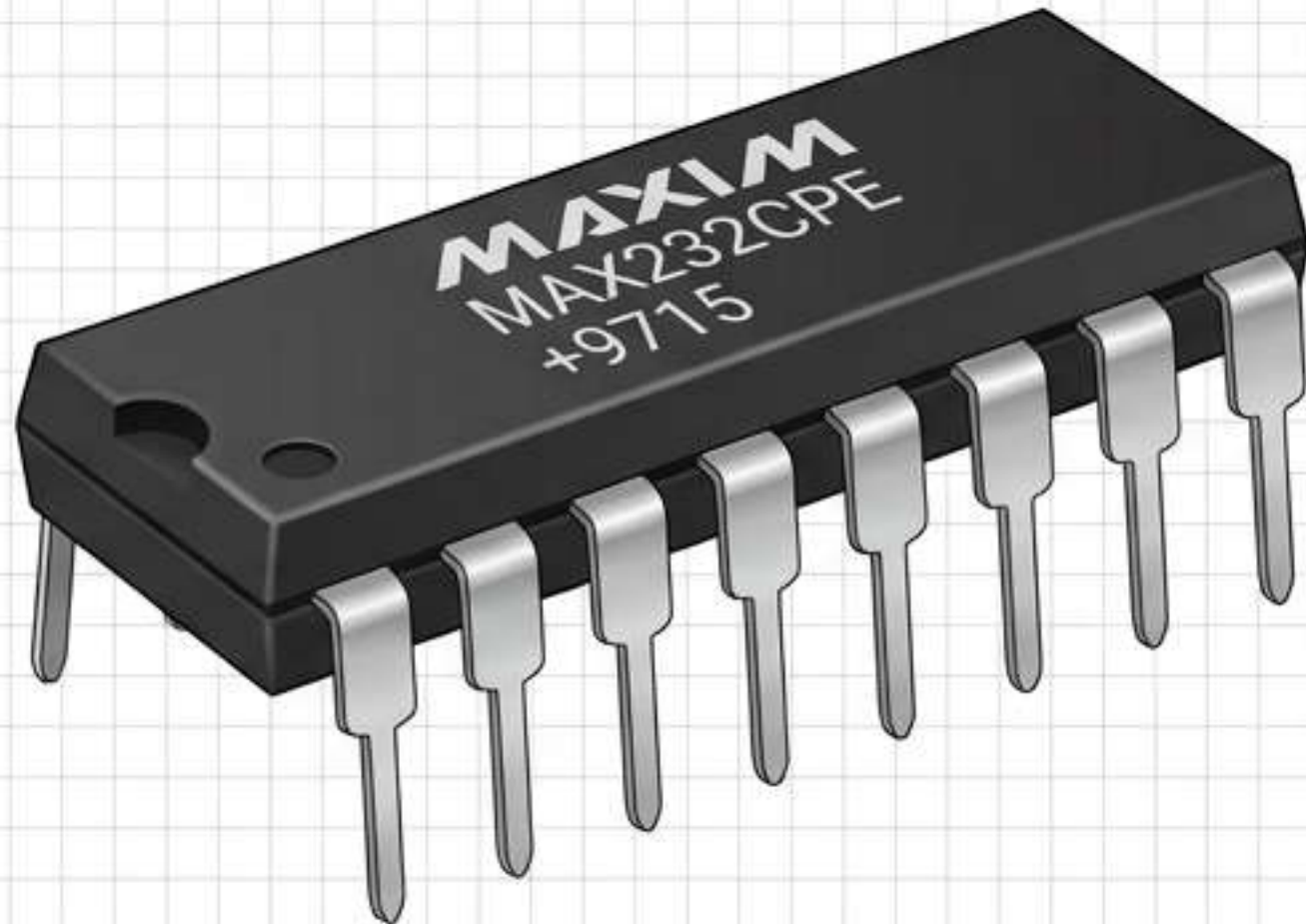
පරිපථයක් කියවීමේදී, එක් එක් ද්වාරයෙන් පිටවන ස්ථානයේ ප්‍රතිදානය ලියාගන්න. මෙය අවසන් පිළිතුර සෙවීම පහසු කරයි.



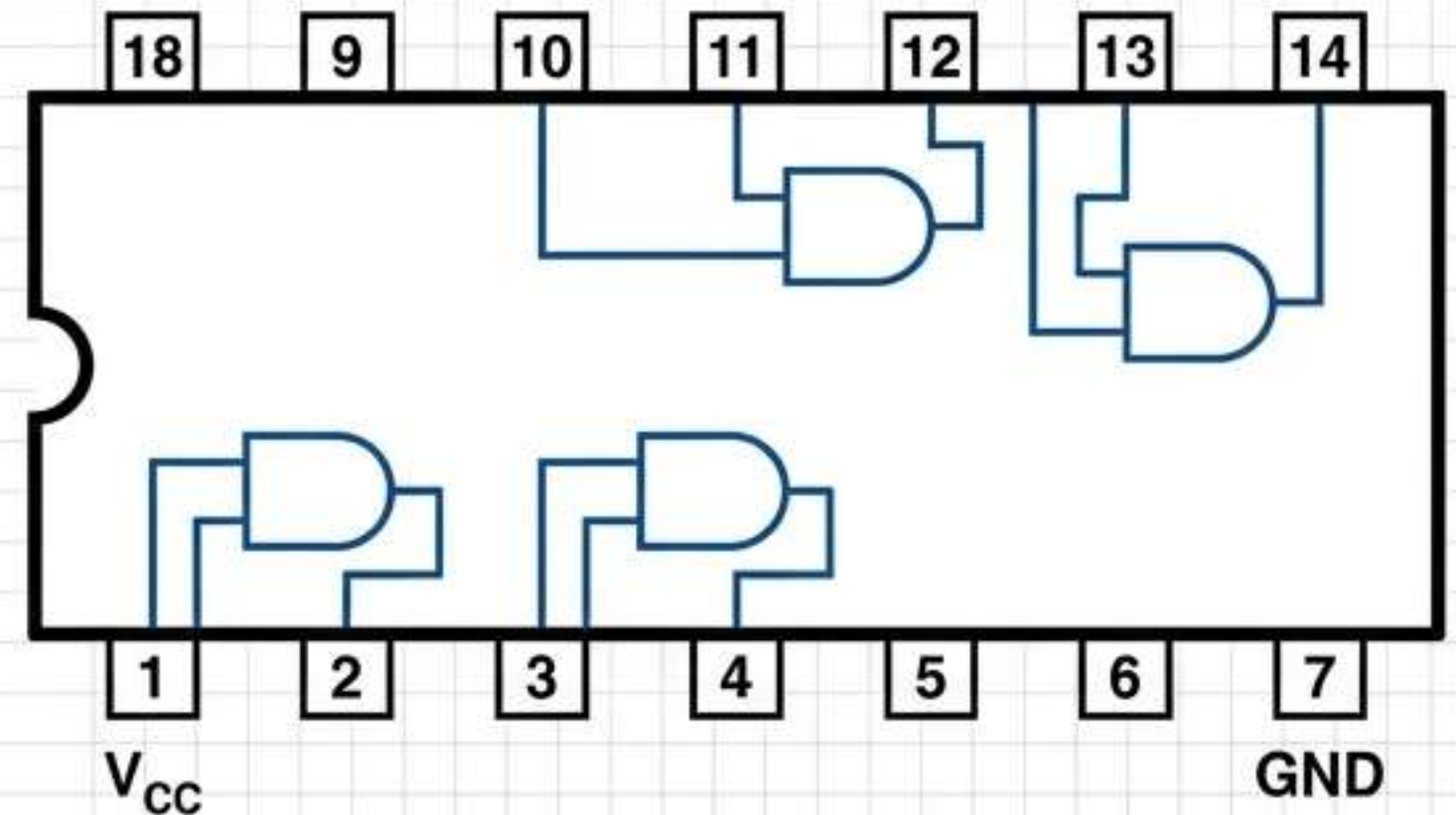
සංගෘහිත පරිපථ (Integrated Circuits - IC)

අපි මේ දක්වා ඉගෙන ගත් තර්කික ද්වාර භෞතිකව පවතින්නේ කෙසේද? ඒවා ඇත්තේ **සංගෘහිත පරිපථ (IC)** ලෙස හැඳින්වෙන කුඩා කළු පැහැති චිප තුළය.

- එක් කුඩා IC එකක් තුළ තර්කික ද්වාර කිහිපයක් අඩංගු විය හැක. (උදා: AND ද්වාර 4ක් සහිත IC).
- මෙම IC වල ඇති කුඩා තුඩු (Pins) මගින් ආදාන ලබාදීම සහ ප්‍රතිදාන ලබාගැනීම සිදු කරයි.
- ට්‍රාන්සිස්ටර, ප්‍රතිරෝධක, සහ ඩයෝඩ විශාල ප්‍රමාණයක් එක් කර මෙම ද්වාර නිර්මාණය කර ඇත.



X-Ray



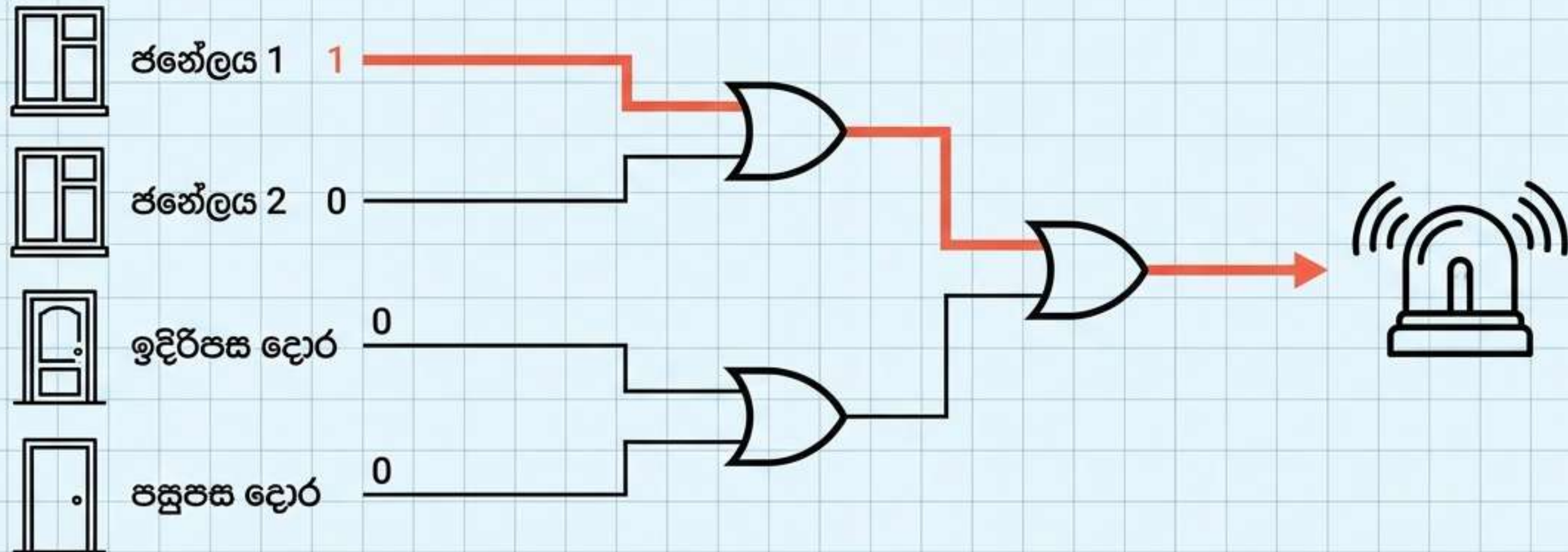
ප්‍රායෝගික භාවිතය 1: නිවාස ආරක්ෂණ පද්ධතිය (Home Alarm)

නිවසක ඇති ජනේල සහ දොරවල් වලට සවි කර ඇති සංවේදක (Sensors) හරහා මෙම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

වසා ඇත = 0 | විවෘතයි = 1

මෙහිදී භාවිතා කරන්නේ OR තර්කික ද්වාරයි. මන්ද?

යම්කිසි සොරෙකු එක් දොරක් හෝ ජනේලයක් (1) විවෘත කළහොත්, වහාම අනතුරු ඇඟවීමේ නලාව (1) නාද විය යුතු බැවිනි.

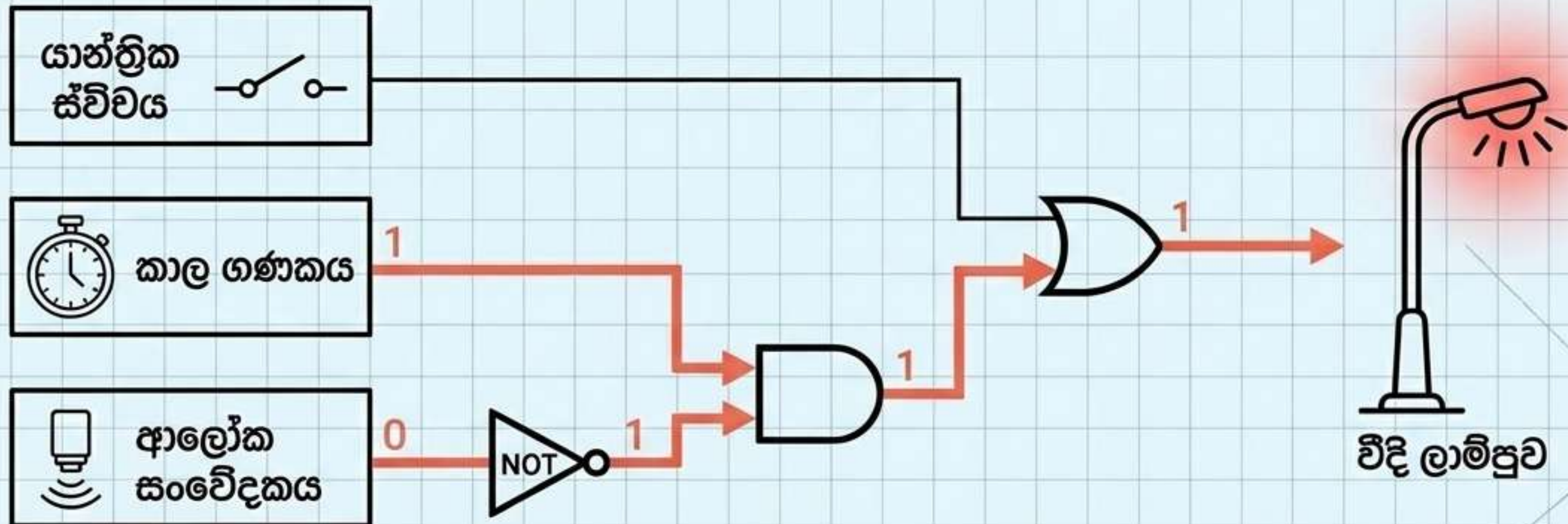


ප්‍රායෝගික භාවිතය 2: ස්වයංක්‍රීය වීදි ලාම්පු

වීදි ලාම්පු වලින් සිදුවන විදුලි නාස්තිය අවම කිරීමට සංකීර්ණ තර්ක පද්ධතියක් භාවිතා කරයි.

වීදි ලාම්පුව දැල්වෙන්නේ ($Q=1$) කවදාද?

- යාන්ත්‍රික ස්විචය ON කළ විට (OR ද්වාරය හරහා).
- නැතහොත්, රාත්‍රී කාලය එළඹ ඇති විට (Timer = 1) සහ අවට පරිසරය අඳුරු වූ විට (Light sensor = 0 -> NOT හරහා 1 වේ) (AND ද්වාරය හරහා).



දැන් ඔබගේ වාරයයි! (Your Turn!)

තර්කික ද්වාර යනු කට්ටාඩම් කළ යුතු විෂයයක් නොවේ. එය ඔබ විසින් ගොඩනැගිය යුතු ක්‍රීඩාවකි!

Multimedia Logic වැනි මෘදුකාංගයක් භාවිතා කර, ඔබ අද ඉගෙන ගත් මූලික ද්වාර සහ සංයුක්ත පරිපථ නිර්මාණය කර බලන්න. ආදානයන්ට 0 සහ 1 අගයන් ලබා දෙමින් ප්‍රතිදානය වෙනස් වන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න.

ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ නිර්මාණකරුවෙකු වීමට සුබ පැතුම්!

